Hugo Marquerie 05/11/2026

Prop operador maximal tipo debil iff propiedad vq

Proposición 1. *Sea (X, d) un espacio métrico separable y μ una medida de Borel en X. Sea $p \in (1, \infty)$ y $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de abiertos en X. Entonces*

$$\mathcal{M}_{\mathcal{E}} \text{ es de tipo débil } (p,p) \iff \mathcal{E} \text{ tiene la propiedad } V_q,$$

donde q es el exponente conjugado de p.

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y sea $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto

$$E_\lambda := \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) > \lambda\}.$$

Veamos que $E_\lambda = \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$, donde $\mathcal{E}_\lambda := \{E \in \mathcal{E} : \langle |f| \rangle_E > \lambda\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) = \sup\{\langle |f| \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\} > \lambda$. Por lo tanto, existe $E \in \mathcal{E}$ tal que $x \in E$ y $\langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $E \in \mathcal{E}_\lambda$. Luego, $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$. Entonces, existe $E \in \mathcal{E}_\lambda$ tal que $x \in E$. Por definición de $\mathcal{E}_\lambda$, $\langle |f| \rangle_E > \lambda$. Por lo tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \langle |f| \rangle_E \geqslant \langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Como $\mathcal{E}_\lambda$ es una familia de abiertos de un espacio métrico separable, $E_\lambda = \bigcup_{E \in \mathcal{E}_\lambda} E$ admite un subrecubrimiento numerable. Es decir, existe $\{F_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{E}_\lambda$ tal que $E_\lambda = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} E_j$.

Definimos $\forall N \in \mathbb{N} : U_N := \bigcup_{j=1}^{N} E_j$. Entonces, por el teorema de convergencia monótona,

$$\mu(E_\lambda) = \lim_{N \to \infty} \mu(U_N).$$

Para cada N, aplicamos la propiedad V_q a la familia finita $\{E_j\}_{j=1}^{N} \subset \mathcal{E}_\lambda$ para obtener una subfamilia $\{F_{N,k}\}_{k=1}^{M_N}$ que satisface `propiedad-cubridora-vq/`(I) y `propiedad-cubridora-vq/`(II)

de la `propiedad-cubridora-vq/`definición 1. Entonces,

$$\begin{aligned}\mu(U_N) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^{N} E_j\right) &\overset{\texttt{propiedad-cubridora-vq/(I)}}{\leqslant} \frac{1}{c}\mu\left(\bigcup_{k=1}^{M_N} F_{N,k}\right) \leqslant \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{M_N}\mu(F_{N,k}) \\ &< \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{M_N}\frac{1}{\lambda}\int_{F_{N,k}} |f|\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\sum_{k=1}^{M_N}\int_X |f|\,\mathbb{1}_{F_{N,k}}\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\int_X |f|\sum_{k=1}^{M_N}\mathbb{1}_{F_{N,k}}\,\mathrm{d}\mu \\ &\overset{\text{Hölder}}{\leqslant} \frac{1}{c\lambda}\|f\|_p \left\|\sum_{k=1}^{M_N}\mathbb{1}_{F_{N,k}}\right\|_q \overset{\texttt{propiedad-cubridora-vq/(II)}}{\leqslant} \frac{C}{c\lambda}\|f\|_p\,[\mu(U_N)]^{1/q}.\end{aligned}$$

Si $\mu(U_N) > 0$, dividiendo por $[\mu(U_N)]^{1/q}$ y usando que $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$, obtenemos que

$$\lambda\,[\mu(U_N)]^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_p\,.$$

Si por lo contrario $\mu(U_N) = 0$, la desigualdad anterior se cumple trivialmente. Haciendo $N \to \infty$, llegamos a que $\lambda[\mu(E_\lambda)]^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_p$.

Así, tenemos que $\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p} = \lambda\,\mu(E_\lambda)^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_{L^p(\mu)}$ y concluimos que

$$\|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\|_{p,\infty} = \sup\left\{\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p} : \lambda > 0\right\} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_p < \infty.$$

Como $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ era arbitrario, $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p,p).

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p,p). Entonces, existe $K < \infty$ tal que

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\|_{p,\infty} \leqslant K\,\|f\|_p\,.$$

Sea $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}$ arbitraria y $U := \bigcup_{j=1}^N E_j$. Buscamos $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ y $C, c > 0$ *independientes* de la colección $\{E_j\}_{j=1}^N$ que verifiquen `propiedad-cubridora-vq/`(I) y `propiedad-cubridora-vq/`(II) de la `propiedad-cubridora-vq/`definición 1.

Si $U = \varnothing$, la elección de la familia vacía es trivial. Si $\mu(U) = \infty$, existe algún j con $\mu(E_j) = \infty$; tomando $F_1 = E_j$, ambas condiciones se satisfacen: la primera porque ambos miembros son infinitos y la segunda es inmediata para $q < \infty$, mientras que para $q = \infty$ se tiene $\|\mathbb{1}_{F_1}\|_\infty = 1$. Por tanto, podemos suponer que $U \neq \varnothing$ y $\mu(U) < \infty$.

Construimos la subfamilia $\{F_k\}_{k=1}^M$ de $\{E_j\}_{j=1}^N$ por inducción. La construcción termina después de un número finito de pasos porque solo hay N conjuntos disponibles:

1. Caso base: Definimos $F_1 := E_1$.
2. Paso inductivo: Suponiendo que $F_1 = E_1, \ldots, F_k = E_{j_k}$ han sido construidos, definimos

el conjunto de índices

$$J_k := \left\{ j > j_k : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i \right) \leqslant \frac{1}{2}\mu(E_j) \right\}.$$

Entonces, si $J_k \neq \varnothing$, definimos $j_{k+1} := \min J_k$ y tomamos $F_{k+1} := E_{j_{k+1}}$. Si $J_k = \varnothing$, la construcción termina.

Como $\{E_j\}_{j=1}^N$ es una colección finita, la construcción termina después de un número finito de pasos, digamos $M \leqslant N$. Denotamos $V := \bigcup_{k=1}^M F_k$. Veamos ahora que se satisfacen las condiciones `propiedad-cubridora-vq/`(I) y `propiedad-cubridora-vq/`(II):

(I) Sea $j \in \mathbb{N}_N$. Si $E_j \in \{F_k\}_{k=1}^M$, entonces $E_j \subset V$. Si $E_j \notin \{F_k\}_{k=1}^M$, fue descartado en algún paso k_0 de la construcción. Por la definición de J_{k_0},

$$\mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i \right) > \frac{1}{2}\mu(E_j).$$

En ambos casos, $\mu(E_j \cap V) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$.

Por lo tanto, $\langle \mathbb{1}_V \rangle_{E_j} = \frac{1}{\mu(E_j)} \int_{E_j} \mathbb{1}_V \,\mathrm{d}\mu = \frac{\mu(E_j \cap V)}{\mu(E_j)} > \frac{1}{2}$ y, en consecuencia,

$$\forall x \in E_j : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) = \sup\left\{ \langle \mathbb{1}_V \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E} \right\} \geqslant \langle \mathbb{1}_V \rangle_{E_j} > \frac{1}{2}.$$

Por tanto, como $j \in \mathbb{N}$ era arbitrario, tenemos que $\forall x \in U : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > \frac{1}{2}$, es decir, $U \subset \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > 1/2\}$ y, por la acotación de tipo débil de $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$, se tiene que

$$\mu(U) \leqslant \mu\left(\left\{ x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > \frac{1}{2} \right\} \right) \leqslant \left(\frac{K \left\| \mathbb{1}_V \right\|_{\mathcal{L}^p}}{1/2} \right)^p = (2K)^p \mu(V).$$

Por tanto,

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{M} F_k \right) = \mu(V) \geqslant \frac{1}{(2K)^p} \mu(U),$$

luego `propiedad-cubridora-vq/`(I) se cumple con la constante $c = \frac{1}{(2K)^p}$, independiente de la familia finita elegida.

(II) Por la caracterización de la norma dual, existe $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ con $\|f\|_p = 1$ tal que

$$\left\| \sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right\|_q = \int_X f \left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right) \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{M} \int_X f \mathbb{1}_{F_k} \,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{M} \int_{F_k} f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{M} \mu(F_k) \langle f \rangle_{F_k}.$$

Definimos $\forall k \in \mathbb{N}_M : G_k := F_k \setminus \bigcup_{\ell=1}^{k-1} F_\ell$. Entonces, los G_k son disjuntos dos a dos y

$$\mu(G_k) = \mu\left(F_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) = \mu(F_k) - \mu\left(F_k \cap \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) \geqslant \mu(F_k) - \frac{1}{2}\mu(F_k) = \frac{1}{2}\mu(F_k).$$

Por lo tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}
\left\|\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q &= \sum_{k=1}^{M} \mu(F_k) \langle f\rangle_{F_k} \leqslant 2\sum_{k=1}^{M} \mu(G_k) \langle f\rangle_{F_k} = 2\sum_{k=1}^{M} \int_{G_k} \langle f\rangle_{F_k} \,\mathrm{d}\mu \\
&= 2\int_X \sum_{k=1}^{M} \langle f\rangle_{F_k} \mathbb{1}_{G_k} \,\mathrm{d}\mu \leqslant 2\int_X \sum_{k=1}^{M} \left[\sup_{\ell\in\mathbb{N}_M} \mathbb{1}_{F_\ell} \langle f\rangle_{F_\ell}\right] \mathbb{1}_{G_k} \,\mathrm{d}\mu \\
&\leqslant 2\int_X \sum_{k=1}^{M} \left[\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x)\right] \mathbb{1}_{G_k}(x) \,\mathrm{d}\mu(x) = 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) \left[\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{G_k}(x)\right] \mathrm{d}\mu(x) \\
&= 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) \, \mathbb{1}_{\bigcup_{k=1}^{M} G_k}(x) \,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) \, \mathbb{1}_U(x) \,\mathrm{d}\mu(x).
\end{aligned}$$

Entonces, por la `lem-desigualdad-integral-norma-lp-debil/`lema 1, tenemos que

$$\begin{aligned}
\left\|\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q &\leqslant 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) \, \mathbb{1}_U(x) \,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2\frac{p}{p-1} \left\|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\right\|_{p,\infty} \left[\mu(U)\right]^{1/q} \\
&\leqslant 2\frac{p}{p-1} K \left\|f\right\|_p \left[\mu(U)\right]^{1/q} = 2\frac{p}{p-1} K \left[\mu(U)\right]^{1/q}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, `propiedad-cubridora-vq/`(II) se cumple con la constante $C = 2\frac{p}{p-1}K$..

Así, hemos encontrado $c, C > 0$ tales que dada una colección finita $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}$, podemos construir una subfamilia $\{F_k\}_{k=1}^K \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ que satisface `propiedad-cubridora-vq/`(I) y `propiedad-cubridora-vq/`(II).

■